MÁQUINAS ELÉCTRICAS

INGENIERIA ELECTRÓNICA-INGENIERIA MECÁNICA

Trabajo Práctico N° 6- Máquina Asincrónica-Arranque

Año 2022

P1) Un motor asincrónico con rotor a jaula de ardillas tiene $M_K/M_N = 3,5$ y resbalamiento crítico del 10%. La máquina debe arrancar con un momento del 25% del nominal. Indicar qué dispositivo podría usar para optimizar el proceso de arranque.

P2) Un motor asincrónico trifásico de anillos rozantes tiene las siguientes características:
Pn = 125 [KW]., Un = 380 [V]; In = 236 [A]; cos ϕ = 0,88; f = 50 [Hz]; n = 1485 [rpm].; Mk/Mn= 3,4.
a) Calcular el rendimiento en servicio nominal.
b) Graficar Mel (s)/Mk en el intervalo $-1 < s < 2$.
c) Calcular el momento en 3 puntos característicos de dicho intervalo

P3) Un motor asincrónico con rotor bobinado tiene $M_K/M_N = 2,5$ y velocidad nominal de 970 rpm. Debe arrancar con 1,5 de M_N.
Estimar cuál sería el mejor método de arranque.

P4) Un motor asincrónico, conectado en estrella, de 100 [KW] y $U_N = 1$ [KV], tiene una velocidad nominal de 1480 [rpm], cos ϕ = 0,8, $I_N = 120$ [A] y MK/MN = 2,4.
a) ¿Cuánto valdrá su momento de arranque?
b) ¿Cómo haría para que arranque con el 75% de M_K?
c) ¿Cuánto valdrá su rendimiento nominal en ambos casos?

P5) Indicar cómo varían las pérdidas en el Fe rotóricas en un motor asincrónico al aumentar su velocidad de funcionamiento.

P6) Graficar el cambio de M = f(s) e I = f(s) respecto a la curva virgen cuando se implementa:
a) Un arranque Y/Δ
b) Un arranque por autotransformador
c) Un arranque por inserción de resistencias
d) Un arranque suave
e) Un variador de velocidad electrónico que emplea técnica PWM

P7) Un motor asincrónico con rotor devanado, tiene una velocidad nominal de1470 [rpm] y $M_K/M_N = 3$.
Calcular la resistencia externa a conectar para garantizar que la máquina arranque con un par que sea el doble del par nominal. -
Resp: Con $R'_{EXT} = 2,29\ R'_2$